Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Заур Мустафаев

2026-02-23

Содержание (i)

Вводная часть

Теория: постановка и вывод модели

Эксперимент: численное моделирование

Параметрический анализ

Итоги

1. Вводная часть

Цель работы

Показать, как с помощью математической модели выбрать эффективную стратегию поиска и преследования.

Сценарий: в условиях тумана катер береговой охраны ведёт погоню за лодкой браконьеров. В момент краткого прояснения лодка фиксируется на расстоянии k км от катера, затем снова исчезает и продолжает прямолинейное движение в неизвестном направлении. Скорость катера больше скорости лодки в n раз. Необходимо определить траекторию катера, обеспечивающую гарантированный перехват.

Задание

1. Выполнить вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера равна n скоростям лодки.

Задание

1. Выполнить вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера равна n скоростям лодки.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.

Задание

1. Выполнить вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера равна n скоростям лодки.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.
3. По графику определить момент перехвата (точку пересечения траекторий).

2. Теория: постановка и вывод модели

Начальные обозначения и выбор координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,

Переходим к полярным координатам:

Начальные обозначения и выбор координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер удалён от неё на k, то есть $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

Начальные обозначения и выбор координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер удалён от неё на k, то есть $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,

Начальные обозначения и выбор координат

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер удалён от неё на k, то есть $X_0 = k$ относительно лодки.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- ось r направлена через начальное положение катера.

Условие «выравнивания» по расстоянию от полюса

Найдём расстояние x, при котором катер и лодка окажутся на одинаковом удалении от полюса.

За время t лодка проходит x, а катер — $x - k$ или $x + k$ (в зависимости от исходной конфигурации).

Приравнивая времена прохождения, получаем два режима начальных условий.

Режимы (начальные условия)

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

Режимы (начальные условия)

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- case = minus:

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

Уравнение траектории катера

Исключая параметр времени t, получаем:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Качественный вывод: в полярных координатах траектория катера — экспоненциально расходящаяся спираль.

3. Эксперимент: численное моделирование

Исходные данные для расчётов

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,

Цель: построить траектории катера и лодки и по пересечению кривых определить точку перехвата.

Исходные данные для расчётов

Дано:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км,
- отношение скоростей: $n = 5$.

Цель: построить траектории катера и лодки и по пересечению кривых определить точку перехвата.

Базовый эксперимент: case = plus (график)

Базовый эксперимент: case = plus (наблюдения)

- траектория катера формирует расходящуюся спираль;

Базовый эксперимент: case = plus (наблюдения)

- траектория катера формирует расходящуюся спираль;
- радиус r возрастает при увеличении угла θ;

Базовый эксперимент: case = plus (наблюдения)

- траектория катера формирует расходящуюся спираль;
- радиус r возрастает при увеличении угла θ;
- траектория лодки в полярных координатах соответствует лучу (прямая в декартовой системе).

Базовый эксперимент: case = minus (график)

Базовый эксперимент: case = minus (наблюдения)

Отличие от case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому вся спираль смещена наружу;

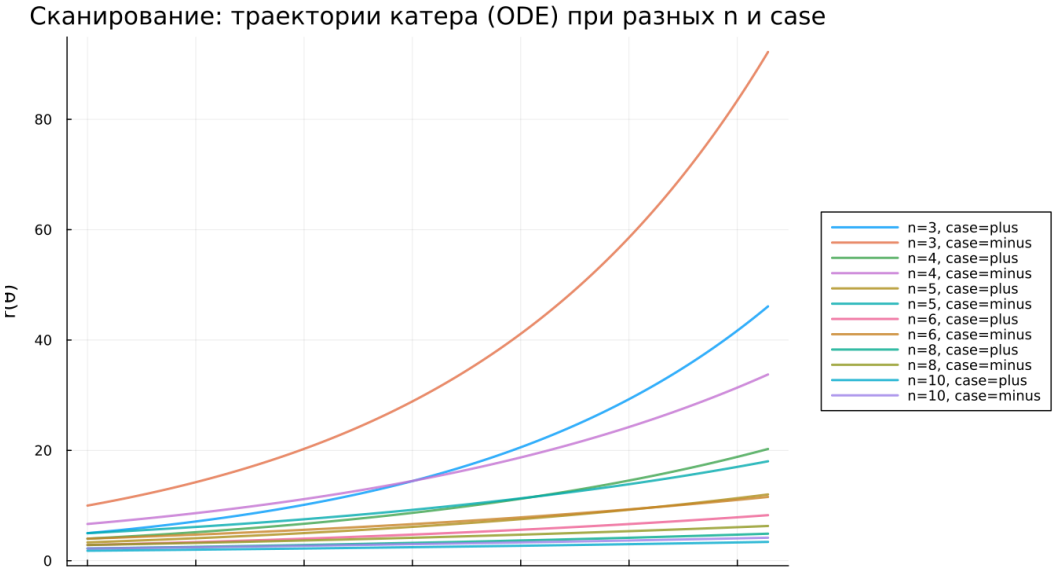
Базовый эксперимент: case = minus (наблюдения)

Отличие от case=plus:

- начальный радиус больше, поэтому вся спираль смещена наружу;
- тип траектории не меняется — изменяется только масштаб.

4. Параметрический анализ

Сканирование по параметру n (график)



Сканирование по параметру n (объяснение)

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

- при меньших n спираль «раскрывается» быстрее;

Сканирование по параметру n (объяснение)

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

- при меньших n спираль «раскрывается» быстрее;
- при больших n рост радиуса замедляется;

Сканирование по параметру n (объяснение)

Из уравнения:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

коэффициент роста по углу равен $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

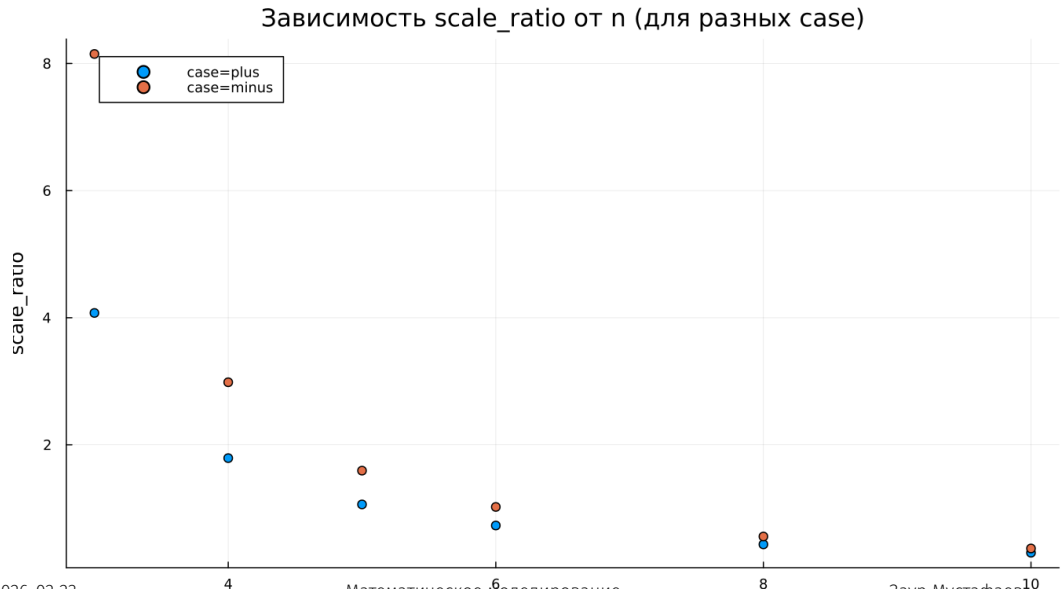
- при меньших n спираль «раскрывается» быстрее;
- при больших n рост радиуса замедляется;
- траектории становятся более пологими.

Метрика scale_ratio (определение)

Введём показатель:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

Метрика scale_ratio (график)



Метрика scale_ratio (интерпретация)

- при малых n значение заметно больше 1 — катер сильно опережает лодку по радиальному удалению;

Для режима case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

Метрика scale_ratio (интерпретация)

- при малых n значение заметно больше 1 — катер сильно опережает лодку по радиальному удалению;
- при увеличении n метрика быстро уменьшается;

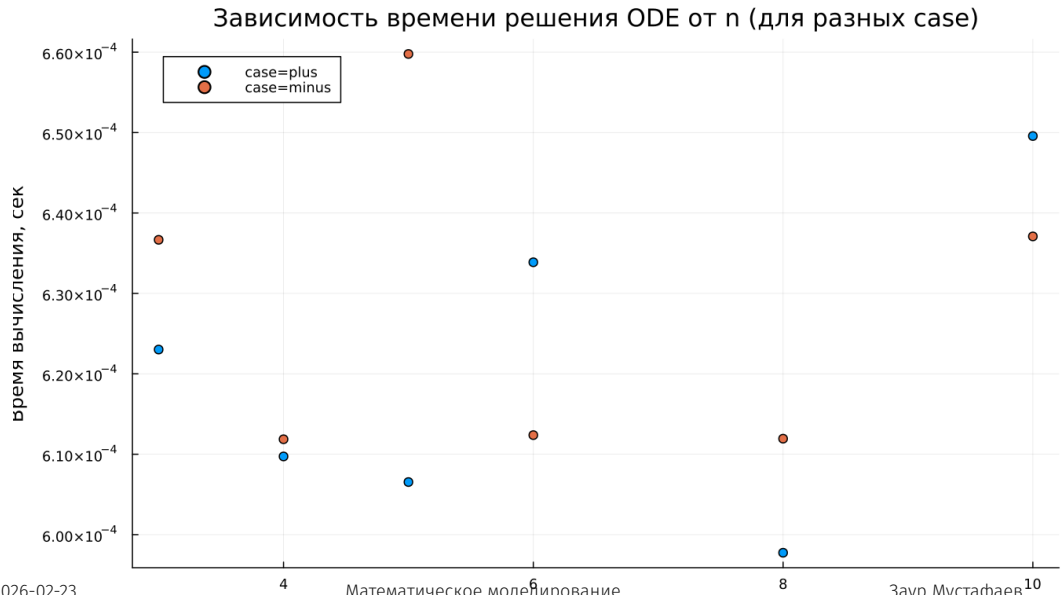
Для режима case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

Метрика scale_ratio (интерпретация)

- при малых n значение заметно больше 1 — катер сильно опережает лодку по радиальному удалению;
- при увеличении n метрика быстро уменьшается;
- при больших n масштабы траекторий становятся близкими.

Для режима case=minus значения, как правило, выше из-за большего стартового радиуса.

Время вычислений (график)



Время вычислений (вывод)

По результатам бенчмаркинга:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;

Время вычислений (вывод)

По результатам бенчмаркинга:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не выявлено;

Время вычислений (вывод)

По результатам бенчмаркинга:

- характерное время расчёта порядка $\sim 6 \times 10^{-4}$ сек;
- выраженной зависимости от n не выявлено;
- небольшие колебания объясняются адаптивным выбором шага интегрирования.

5. Итоги

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n задаёт темп радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n задаёт темп радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.
3. Режим начальных условий (case) влияет на масштаб, но сохраняет качественный вид траектории.

Выводы

1. Траектория катера в полярных координатах представляет собой экспоненциально расходящуюся спираль.
2. Параметр n задаёт темп радиального роста: чем больше n, тем медленнее увеличивается r при росте θ.
3. Режим начальных условий (case) влияет на масштаб, но сохраняет качественный вид траектории.
4. Численный расчёт устойчив, а вычислительные затраты слабо зависят от n.